

1 直交射影

単位ベクトル q が張る直線への x の射影は

$$\text{proj}_q(x) = (q^\top x)q$$

です。

正規直交列を持つ Q が部分空間を張るなら

$$P = QQ^\top$$

が射影行列です。

一般の full-column-rank 行列 A の列空間への射影は

$$P = A(A^\top A)^{-1}A^\top$$

です。

1.1 最小二乗との接続

$Ax=b$ が解けない場合、 b を $\text{Col}(A)$ に直交射影した点 $\hat{b}$ を探します。

$$\hat{b} = Ax_*$$

残差

$$r = b - Ax_*$$

は列空間と直交するので

$$A^\top r = 0$$

となり、正規方程式

$$A^\top Ax_* = A^\top b$$

が導かれます。